



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220400781 U

(45) 授权公告日 2024. 01. 26

(21) 申请号 202321930536.4
(22) 申请日 2023.07.20
(73) 专利权人 奇瑞新能源汽车股份有限公司
地址 241003 安徽省芜湖市高新技术产业
开发区花津南路226号
(72) 发明人 赵正 陈晓宇 余昊 许斌
(74) 专利代理机构 济南圣达知识产权代理有限
公司 37221
专利代理师 于凤洋

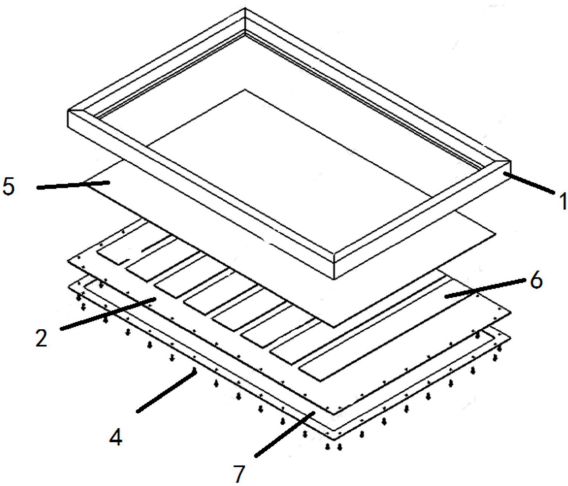
H01M 10/615 (2014.01)
H01M 10/625 (2014.01)
H01M 10/613 (2014.01)
H01M 10/6556 (2014.01)
H01M 10/6567 (2014.01)
H01M 10/658 (2014.01)
H01M 50/126 (2021.01)
B60L 58/26 (2019.01)
B60L 50/64 (2019.01)

(51) Int.Cl.
H01M 50/244 (2021.01)
H01M 50/249 (2021.01)
H01M 50/258 (2021.01)
H01M 50/24 (2021.01)
H01M 50/204 (2021.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称
一种可拆卸复合材料电池包底部装甲及电
池包结构
(57) 摘要

本实用新型提供了一种可拆卸复合材料电
池包底部装甲及电池包结构,涉及电动车动力电
池技术领域,包括底护板,所述底护板由表层和
中间夹层构成,所述底护板的四周设置螺栓孔,
通过所述螺栓孔与电池包的下箱体进行螺栓连
接;所述底护板与下箱体安装面之间增加一圈防
尘保温垫。本实用新型减轻了电池箱体的整体重
量;与下箱体的连接方式为螺栓连接,当底部装
甲因外界冲击而变形时,可直接通过拆卸螺栓更
换。



1. 一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,包括底护板,所述底护板由表层和中间夹层构成,所述底护板的四周设置螺栓孔,通过所述螺栓孔与电池包的下箱体进行螺栓连接;所述底护板与下箱体安装面之间增加一圈防尘保温垫。

2. 如权利要求1所述的一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,所述底护板的表层材料为连续玻纤。

3. 如权利要求1所述的一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,所述底护板的中间夹层材料为PP树脂。

4. 如权利要求1所述的一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,所述底护板与下箱体的底面液冷板之间预留设定的间隙。

5. 如权利要求4所述的一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,所述设定的间隙中填充底部泡棉。

6. 如权利要求5所述的一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,所述底部泡棉铺设在底护板上。

7. 如权利要求1所述的一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,所述电池包的下箱体四周箱体边梁上设置与螺栓孔对应的小孔,用于螺栓连接。

8. 如权利要求5所述的一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,所述下箱体的底面液冷板与底部板之间还设置有防尘保温垫。

9. 如权利要求1所述的一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,其特征在于,所述底护板上的螺栓安装面局部压缩成实心结构,使螺栓头表面高于底护板下表面。

10. 一种采用如权利要求1-9任一项所述的可拆卸复合材料电池包底部装甲的电池包结构,其特征在于,所述电池包结构包括下箱体以及与所述下箱体底部螺栓连接的底部装甲。

一种可拆卸复合材料电池包底部装甲及电池包结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于电动车动力电池技术领域,具体涉及一种可拆卸复合材料电池包底部装甲及电池包结构。

背景技术

[0002] 本部分的陈述仅仅是提供了与本实用新型相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。

[0003] 近几年随着新能源汽车行业的迅猛发展,越来越多的人考虑选择新能源车作为出行代步工具。相比于燃油车,电动车在续航、维护成本、安全性能等方面受到自身较大限制,而以上几点又很大程度上与电动车的动力电池系统有关。决定整车续航的主要因素,主要包括电池容量、整车重量和气温环境,在电池容量确定后,若想要提升整车的续航能力,在合理范围内降低整车重量是一条最有效的途径。

[0004] 对于电动汽车而言,电池包相当于汽车的“心脏”,其安全防护设计尤为重要。目前大多数电动汽车将电池包布置在汽车的底部,相较于其他车身零部件,电池包的底面面积较大且不受车身结构的保护,在行驶过程中很容易受到来自外界的冲击损伤,如果电池包的底部防护措施不到位,里面的电芯及其他重要零部件很容易收到重创,严重时甚至会起火爆炸。

[0005] 传统的电池箱体的底护板大多采用钣金件,整件的成本和重量都较高,通过搅拌摩擦焊与边框焊为一个整体,在经历托底、剐蹭等事故而产生较为严重的变形时,只能进行整体的更换,维修成本较高。

实用新型内容

[0006] 本实用新型为了解决上述问题,提出了一种可拆卸复合材料电池包底部装甲及电池包结构,本实用新型减轻了电池箱体的整体重量,底部装甲由表层和中间夹层构成,表层材料具有良好的力学性能,夹层材料具有良好的抗冲击和抗疲劳性能。

[0007] 根据一些实施例,本实用新型提供了一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,采用如下技术方案:

[0008] 一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,包括底护板,所述底护板由表层和中间夹层构成,所述底护板的四周设置螺栓孔,通过所述螺栓孔与电池包的下箱体进行螺栓连接;所述底护板与下箱体安装面之间增加一圈防尘保温垫。

[0009] 进一步的,所述底护板的表层材料为连续玻纤。

[0010] 进一步的,所述底护板的中间夹层材料为PP树脂。

[0011] 进一步的,所述底护板与下箱体的底面液冷板之间预留设定的间隙。

[0012] 进一步的,所述设定的间隙中填充底部泡棉。

[0013] 进一步的,所述底部泡棉铺设在底护板上。

[0014] 进一步的,所述下箱体的底面液冷板与底部板之间还设置有防尘保温垫。

[0015] 进一步的,所述底护板上的螺栓安装面局部压缩成实心结构,使螺栓头表面高于底护板下表面。

[0016] 根据一些实施例,本实用新型提供了一种采用可拆卸复合材料电池包底部装甲的电池包结构,包括所述电池包结构包括下箱体以及与所述下箱体底部螺栓连接的底部装甲。

[0017] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

[0018] 本实用新型底部装甲与下箱体主要通过螺栓连接进行安装,同时考虑到电池包的防护需求,在底部装甲与下箱体的安装面上增加一圈防尘保温垫。当底部装甲因外界损伤而需要更换时,可不需要将电池包整体拆下,而是直接通过拆除与电池包下箱体连接螺栓直接拆卸进行更换。

[0019] 本实用新型中的底护板采用多层结构,并选用复合材料作为电池包的底护板,具体利用PP树脂+连续玻纤复合,具体可根据需求定制,如PP+玻纤+钢板、碳纤维+PP、连续玻纤+PET泡沫等,与传统电池包的金属底护板相比:①减轻了电池箱体的整体重量;②与下箱体的连接方式由焊接改为螺栓连接,当底部装甲因外界冲击而变形时,可直接通过拆卸螺栓更换;③底部装甲由表层和中间夹层构成,表层材料具有良好的力学性能,夹层材料具有良好的抗冲击和抗疲劳性能,并且还可以起到吸能降噪的作用,底部装甲的芯材和面材还可根据不同的需求进行定制,并且可选材料较为广泛。

[0020] 本实用新型在底护板与下箱体安装面之间增加了一圈防尘保温垫,同时在底护板与液冷板下层板之间,预留了一定的间隙,并填充了底部泡棉。周围一圈的防尘保温垫,能够将电池包内与包外环境分隔开,起到防水、防尘的作用。底护板与液冷板之间的空腔,可以为底护板发生变形时预留足够的缓冲空间,并且通过增加的底部泡棉和防尘密封垫,形成一个密闭的隔热层,以确保电池底部液冷系统不会收到环境温度的影响。

附图说明

[0021] 构成本实用新型的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。

[0022] 图1是传统电池下箱体与底护板剖视图;;

[0023] 图2是本实用新型的电池包下箱体与底部装甲剖视图;

[0024] 图3是本实用新型的底部装甲螺栓连接的剖视图;

[0025] 图4是本实用新型的底部装甲局部剖视图;

[0026] 图5是本实用新型的底部装甲与箱体液冷板的局部剖视图。

[0027] 其中,1、下箱体;2、底部装甲;3底护板、;4、螺栓;5、液冷板;6、底部泡棉;7、防尘保温垫。

具体实施方式:

[0028] 下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步说明。

[0029] 应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本实用新型提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本实用新型所属技术领域的普通技术

人员通常理解相同含义。

[0030] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本实用新型的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0031] 实施例1

[0032] 本实用新型提供了一种可拆卸复合材料电池包底部装甲,包括底护板,所述底护板由表层和中间夹层构成,所述底护板的四周设置螺栓孔,通过所述螺栓孔与电池包的下箱体进行螺栓连接;所述底护板与下箱体安装面之间增加一圈防尘保温垫。当底部装甲因外界损伤而需要更换时,可不需要将电池包整体拆下,而是直接通过拆除与电池包下箱体连接螺栓直接拆卸进行更换。

[0033] 作为一种实施例,底护板设置为三层结构,上下表层和中间夹层,三层结构采用复合材料,所述复合材料可为PP树脂加连续玻纤复合,具体可根据需求定制,如PP+玻纤+钢板、碳纤维+PP、连续玻纤+PET泡沫等。

[0034] 底护板选用复合材料作为电池包的底护板,与传统电池包的金属底护板相比,减轻了电池箱体的整体重量;并且由上下表层和中间夹层构成,表层材料具有良好的力学性能,夹层材料具有良好的抗冲击和抗疲劳性能,并且还可以起到吸能降噪的作用,底部装甲的芯材和面材还可根据不同的需求进行定制,并且可选材料较为广泛。

[0035] 作为一种实施例,所述底护板与下箱体的底面液冷板之间预留设定的间隙,并在所述设定的间隙中填充底部泡棉,在所述下箱体的底面液冷板与底部板之间还设置有防尘保温垫,所述防尘保温垫铺设在底部泡棉周围一圈,能够将电池包内与包外环境分隔开,起到防水、防尘的作用。

[0036] 由于电池本身通过热管理系统进行热量交换,外界的温度会对电池的热管理系统有一定的影响,保温垫起到了隔绝外界温度的作用,以降低其影响。

[0037] 底护板与液冷板之间的空腔,可以为底护板发生变形时预留足够的缓冲空间,并且通过增加的底部泡棉和防尘密封垫,形成一个密闭的隔热层,以确保电池底部液冷系统不会收到环境温度的影响。

[0038] 综合来看,该种可拆卸式的复合材料底部装甲在成本、维修更换、保温隔热、密封防水等方面更具优势。

[0039] 作为一种实施例,传统的型材下箱体,主要由型材边梁、内梁、等组成,通过弧焊或者搅拌摩擦焊将液冷板和底护板集成至箱体,如图1所示,而本实用新型则是出于售后更换可行性的角度,优先采用更换方式较为简单的螺栓连接如图2所示。底部装甲通过底护板与下箱体螺栓连接实现对电池包的保护,具体的,在电池包的下箱体四周箱体边梁上设置与螺栓孔对应的小孔,用于螺栓底护板与下箱体的螺栓连接;同时为了保证螺栓不会轻易被磕落,对底护板上螺栓安装面进行局部压缩成实心结构,使螺栓头表面高于底护板下表面,如图4所示。

[0040] 实施例2

[0041] 本实用新型的提供了一种采用可拆卸复合材料电池包底部装甲的电池包结构,如图3所示,所述电池包结构主要有:电池箱体1,液冷板5,底部泡棉6,防尘保温垫7,底部装甲

2,螺栓4。其中简化了电池包应有的电芯、上盖板、电气连接件等与本实用新型关联不大的部件,如图3所示。

[0042] 在确定了底护板与电池箱体连接方式为螺栓连接后,则需同时考虑电池包底部的防水和保温性能,因此本实用新型在液冷板5和底护板3之间预留了一层空腔间隙,并增加了周围一圈的防尘保温垫和底部泡棉6,如图5所示。

[0043] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

[0044] 上述虽然结合附图对本实用新型的具体实施方式进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。

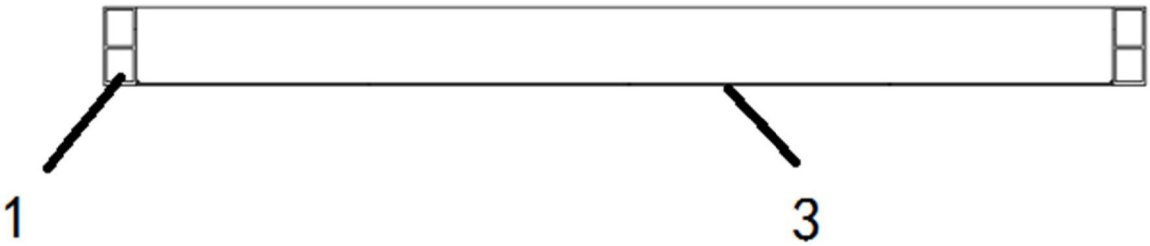


图1

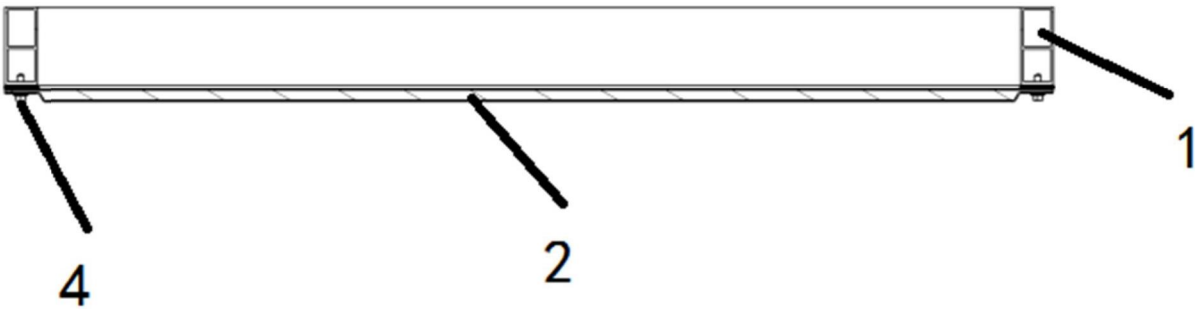


图2

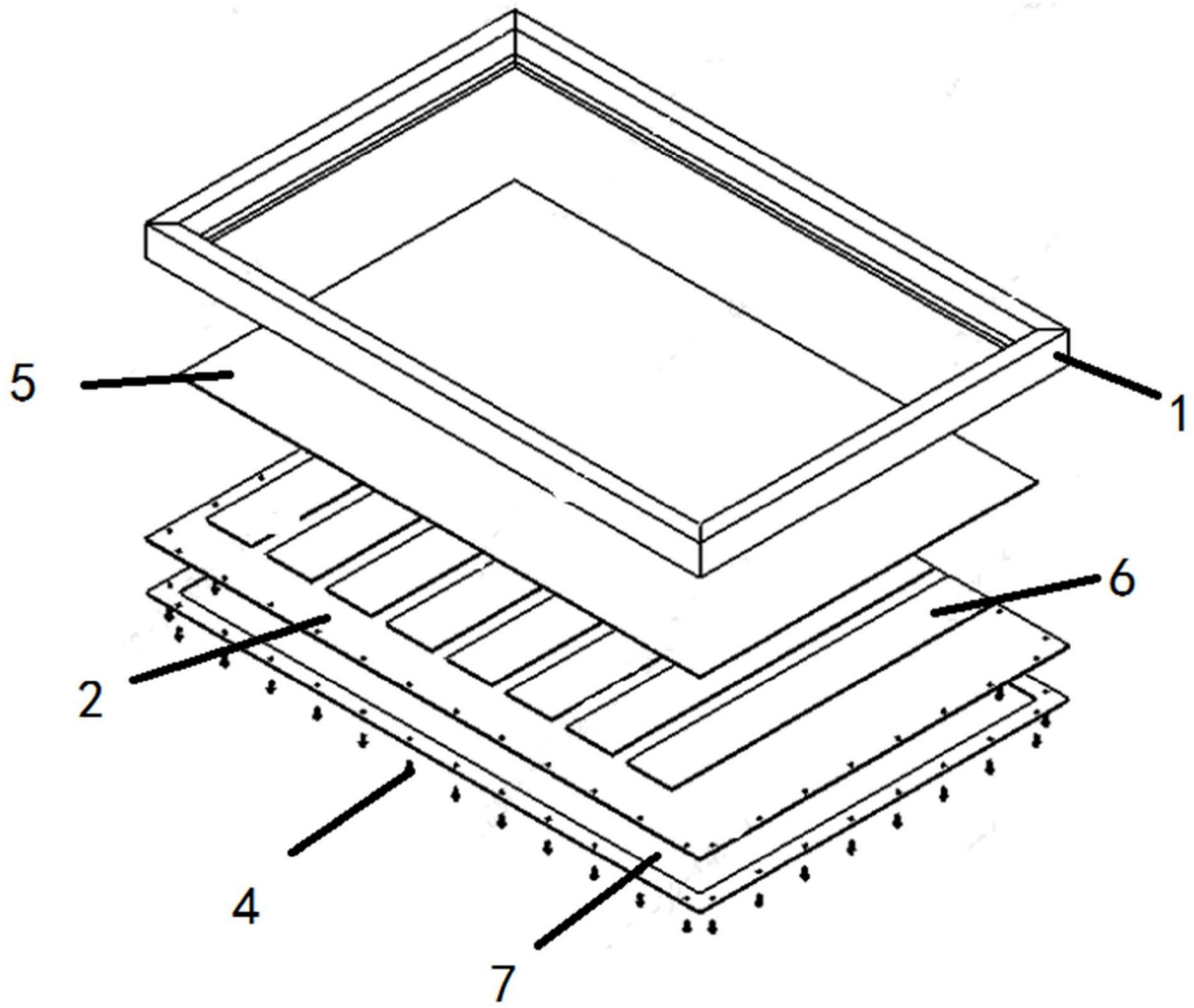


图3

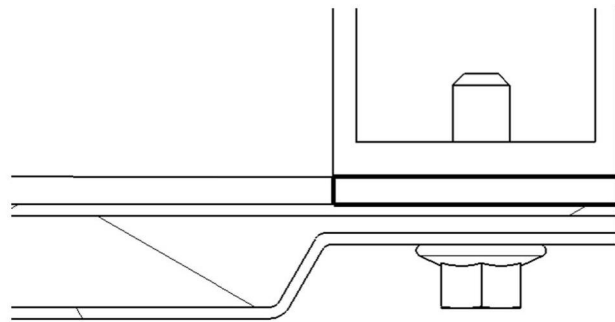


图4

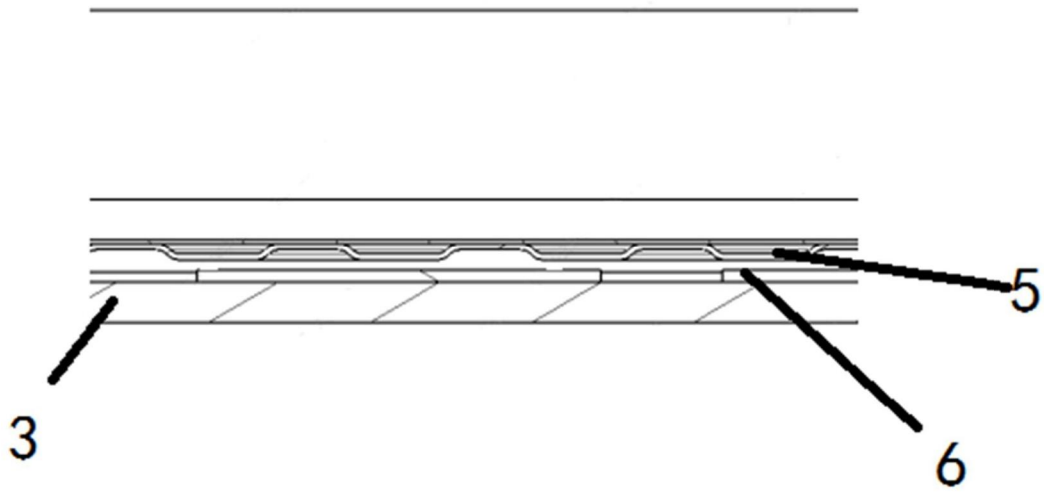


图5